MP1

Konstanta Planck

1 Pendahuluan

"Mekanika Kuantum", adalah dua kata yang terdengar sangat keren. Mekanika kuantum seakan akan menggambarkan sebuah wilayah yang megah dan hanya bisa terjamah oleh tangan-tangan mulia. Untuk mencapai Tarekat Kuantum yang sesungguhnya, seseorang harus melalui Gerbang yang bernama Konstanta Planck. Yap, tidak hanya menggambarkan sebuah tetapan biasa, tetapi tetapan yang bernilai $6{,}43 \times 10^{-34}$ ini merupakan tiket emas untuk memahami Kuantum dan seluk-beluknya. Nilai tersebut didapat dari seorang Max Planck yang lebih sering berfikir tentang angka daripada manusia. Dia menemukan bahwa energi radiasi elektromagnetik dipancarkan dalam paket kuanta, bingkisan-bingkisan rapi yang tak sembarang isinya.

Beberapa tahun setelahnya, muncul si jenius bernama Albert Einstein yang dengan ide cemerlangnya meminjam konsep paket kuanta Planck untuk menjelaskan efek fotolistrik. Ketika seberkas cahaya mengenai sebuah logam dengan frekuensi tertentu, elektron pada logam seakan-akan terpental. Hal ini seperti pada permainan billiard, dimana Bola putih (Foton) akan menyepak bola berwarna (elektron) sehingga bola masuk dalam lubang di pojok meja. Fenomena Fotolistrik bukan hanya sekedar ide yang tersimpan, melainkan konsep awal untuk memahami kuantum dan teknologi yang mumpuni.

2 Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah

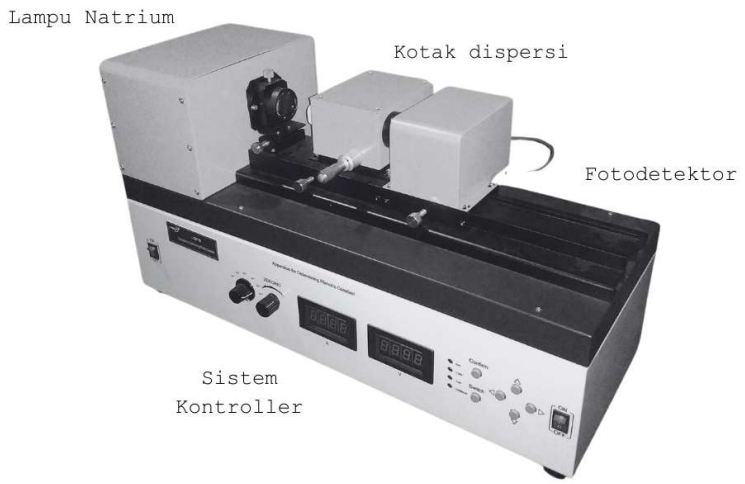
1. Memahami betapa pentingnya Konstanta Planck dalam Fisika.
2. Memahami fenomena Efek Fotolistrik.
3. Mengukur konstanta Planck menggunakan efek fotolistrik,

3 Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

Nama Alat	Jumlah	Detail
Lampu Natrium	1	sumber cahaya
Kotak dispersi	1	berisi celah kecil dan cermin

Nama Alat	Jumlah	Detail
Fotodetektor	1	sensor cahaya
Sistem Kontroller	1	pengontrol dan pembaca hasil pengukuran



Gambar 2: Skema alat praktikum Franck-Hertz

4 Pre-Lab

1. Apa yang kamu ketahui tentang Dualisme Cahaya? Jelaskan dengan memberi contoh fenomenanya dari setiap sifat!
2. Apa yang kamu ketahui tentang efek fotolistrik? Sertakan sejarah bagaimana efek fotolistrik ini ditemukan.
3. Bagaimana efek fotolistrik dapat memberikan bukti untuk sifat partikel dari cahaya?
4. Jelaskan secara gamblang bagaimana konsep efek fotolistrik! Mengapa arus yang terukur bergantung pada intensitas cahaya dan frekuensi cahaya yang datang?
5. Apa arti penting dari potensial penghenti pada efek fotolistrik?
6. Jika sebuah logam dikenai sebuah cahaya dengan frekuensi f dan terjadi arus dengan elektron bermuatan e lepas dari permukaan logam, tentukan potensial penghenti dari elektron tersebut jika logam memiliki fungsi kerja W_0!
7. Bagaimana fungsi kerja sebuah logam berhubungan dengan energi elektron yang dipancarkan dalam efek fotolistrik?
8. Bagaimana efek fotolistrik berkontribusi pada pemahaman kita tentang kuantisasi energi elektron dalam bahan?

9. Diketahui kecepatan cahaya c, panjang gelombang λ, potensial penghenti V, dan fungsi kerja logam W_0. Dari data tersebut bagaimana cara menentukan konstanta Planck? Turunkan persamaannya!

10. Apa makna penting konstanta Planck dalam percobaan efek fotolistrik?

Catatan

Alat perlu dipanaskan lebih awal, sekitar 20-15 menit untuk mengoptimalkan pencahayaan dari lampu natrium

5 In-Lab

Prosedur Praktikum

1. Siapkan alat dan sambungkan pada sumber tegangan PLN. Biarkan alat terlebih dahulu selama 15-20 menit untuk mengoptimalkan pencahayaan dari lampu Natrium

2. Tetapkan skala nol pada sistem kontroller dengan memutar knob zeroing ketika celah pada kotak dispersi ditutup sampai arus dan tegangan pada multimeter terbaca 0.

Catatan

Hasil pembacaan pada skala nonius ini sama dengan panjang gelombang yang dihasilkan dalam nm

3. Setelah itu, atur frekuensi cahaya yang digunakan pada kotak dispersi dengan memutar skala nonius. Hasil pembacaan skala nonius sama dengan panjang gelombang yang dihasilkan dalam satuan nm.

Tips

Untuk pengukuran yang lebih akurat, gunakan sensitivitas arus yang lebih kecil dengan memutar knop

4. Kemudian atur dan variasikan nilai tegangan penghenti sampai arus bernilai 0. Atur sensitivitasnya dengan menekan tombol switch.

5. Catat hasil nilai tegangan yang ada dengan variasi panjang gelombang yang berbeda beda.

6. Ulangi proses tersebut sekurang-kurangnya 5 kali.

6 Analisis Data

1. Catat data tegangan penghenti dan panjang gelombang dengan tabel agar memudahkan perhitungan.

2. Hitung nilai konstanta planck menggunakan persamaan efek fotolistrik

$$\frac{hc}{\lambda} = eV - W$$

di mana e adalah muatan elektron, V adalah tegangan konstan yang diukur dari fotosel, f adalah frekuensi cahaya, dan W adalah fungsi kerja elektronik.

3. Hitung nilai standar deviasi dari konstanta planck dengan persamaan

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(h_i - \bar{h})^2}{n-1}}$$

dengan n adalah jumlah pengulangan

4. Lalu hitungnglah frekuensi cahaya menggunakan data panjang gelombang, setelahnya lakukan plot Tegangan tiap variasi panjang gelombang terhadap frekuensi. Kemudian gunakan gradiennya untuk memvalidasi nilai perhitungan Konstanta Planck.

7 Post-Lab

1. Jelaskan bagaimana efek fotolistrik memberikan bukti mengenai sifat partikel dari cahaya dan bagaimana kesimpulan utama yang dapat diambil tentang efek fotolistrik?

2. Bagaimana perubahan sudut prisma mempengaruhi panjang gelombang cahaya yang diteruskan ke fotosel? Jelaskan bagaimana variasi panjang gelombang ini mempengaruhi tegangan yang dihasilkan dalam efek fotolistrik.

3. Bagaimana jika Anda hanya menyinari cahaya polikromatik ke fotosell? Apakah efek fotolistrik akan terjadi?

4. Ceritakan hasil data percobaan yang kamu dapatkan? Kemudian hitung konstanta Planck dan bandingkan dengan nilai teoritisnya. Seberapa besar deviasi yang terjadi?

5. Dari grafik tersebut, gunakan untuk menentukan konstanta Planck dan analisis apakah hubungan yang terbentuk sesuai dengan teori efek fotolistrik?

6. Identifikasi kemungkinan kesalahan eksperimental, kemudian jelaskan bagaimana setiap kesalahan tersebut dapat mempengaruhi hasil pengukuran konstanta Planck. Serta berikan saran perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akurasi percobaan?